

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении фрагмента лабораторной работы №2

по курсу “Компьютерные сети”

«Настройка роутера MikroTik RouterBOARD
RB2011UiAS»

Студенты:

Гречишников М.А.

Раев А.Ю.

Исламова Р.Р.

Большаков М.П.

Группа: Б23-515

Преподаватель:

Басыня Е.А. и др.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1 Постановка задачи.....	4
1.1 Постановка задачи из методического пособия.....	4
1.2 Уточнение постановки задачи.....	4
1.2.1 Технические требования к сети.....	4
2 Планировка офиса.....	5
3 Проект сети.....	7
4 Выбранные технические решения.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является отчётом о выполнении фрагмента Лабораторной работы №2 по курсу “Компьютерные сети” 42 кафедры НИЯУ МИФИ, проводимом группой преподавателей, руководитель курса - Е.А.Басыня

Документ содержит результаты фрагмента лабораторной работы, заключающейся в настройке роутера модели MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS

Документ не содержит описания иных фрагментов лабораторной работы

Цель лабораторной работы: формирование у студентов базовых навыков работы с сетевым оборудованием и закрепление знаний о различных аспектах его работы

Ожидаемый результат: состояние роутера, включающее в себя:

- последнюю версию прошивки;
- пользователя с надёжным паролем;
- отсутствие стандартного пользователя;
- Wi-Fi интерфейс и точку доступа, предоставляющее доступ в глобальную сеть;
- программную коммутацию между портами;
- DNS-сервер;
- DHCP-сервер;
- NAT(masquerade);
- SNTP-клиент;
- любые другие изменения.

Начальные данные: для работы была предоставлена инструкция, демонстрирующая процесс настройки на примере более ранней версии прошивки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Сброс настроек

Был произведен аппаратный сброс настроек: выключили роутер, зажали кнопку сзади, после чего включили питание и ждали “писка” от роутера.

2 Обновление прошивки

Выбрали последнюю стабильную версию прошивки для нашей модели с официального сайта. Зашли в WinBox, подключились к нашему роутеру и перешли во вкладку Files, куда перетащили файлы.

Далее перезагрузили роутер для установки новой версии прошивки. После чего обновили загрузчик.

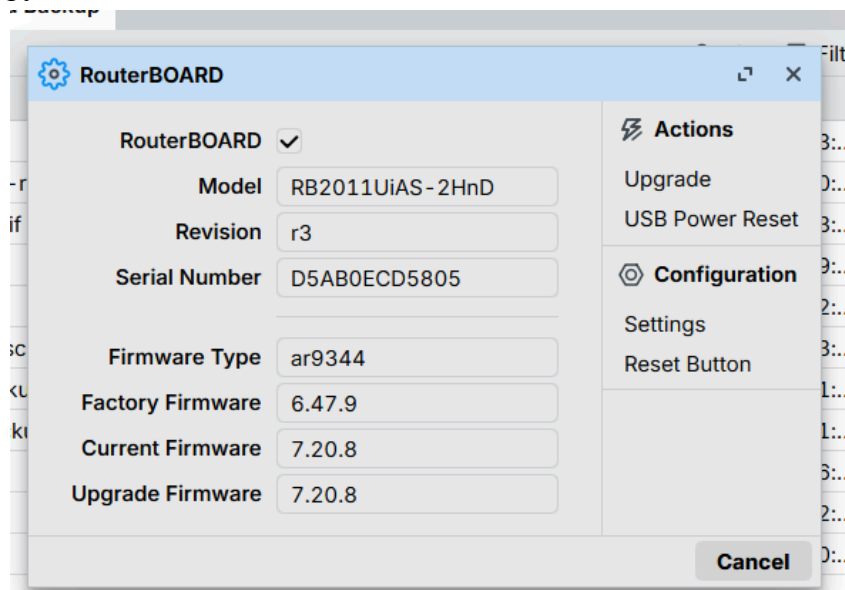


Рисунок 1 — Обновленная версия загрузчика

3 Знакомство с интерфейсом Winbox

Ознакомились с основными вкладками Winbox: DHCP, IP, Bridge, Wireless, Interfaces.

4 Создание пользователя

Перешли во вкладку System в пункт Users, где создали пользователя edunos. Удалили стандартного пользователя, выбрав пользователя и нажав на минус на верхней панели. После переподключились к роутеру по новому пользователю.

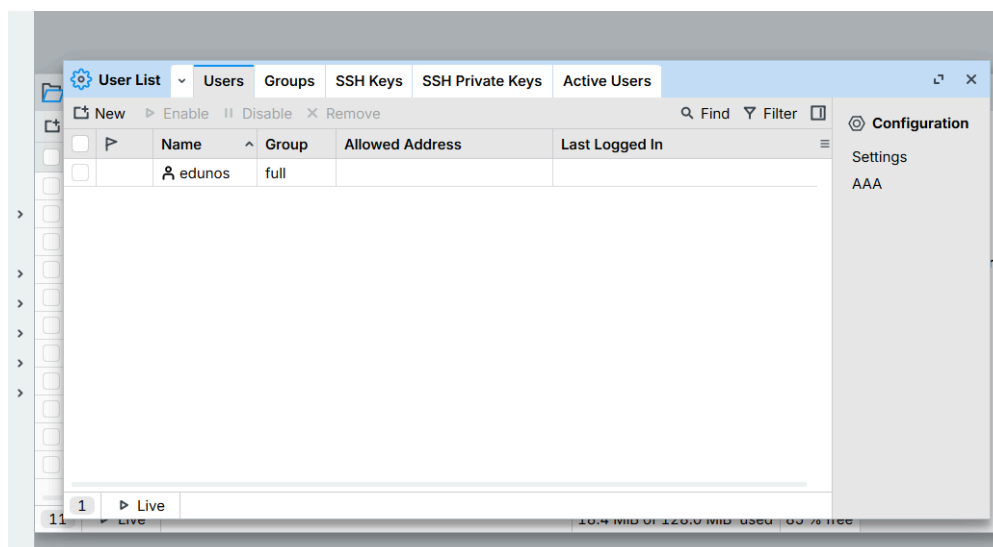


Рисунок 2 — Итоговый пользователь

5 Объединение портов в Bridge

Выбранная нами прошивка не обладала функционалом для настройки портов как Slave/Master.

Перешли во вкладку Interface. В первую очередь определили WAN порт, назвав его соответственно. Дважды кликнули на ether1 и в строчке Name написали WAN.

Далее выбрали ether2 и назвали его LAN2-MASTER.

Затем выбрали ether3 и назвали его ether3.

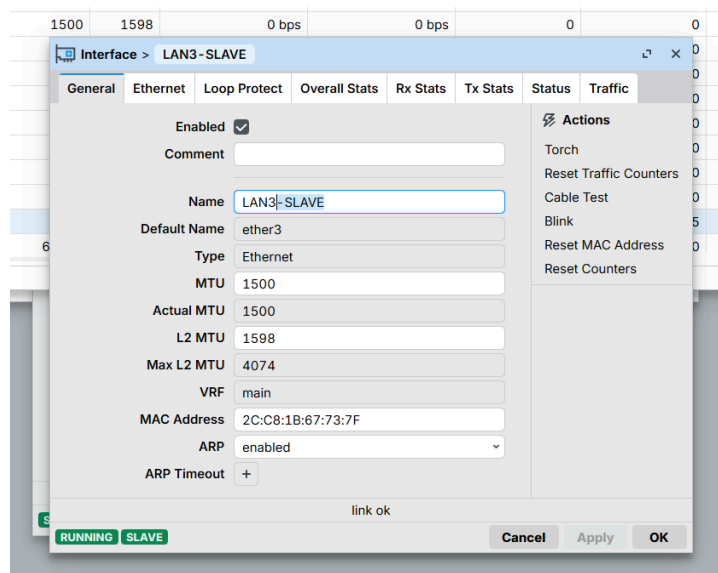


Рисунок 3 — Настройка LAN3

Теперь создали интерфейс bridge1, который объединяет коммутатор из интерфейсов LAN и интерфейс WAN. Для этого открыли меню Bridge, нажав на "плюсик". Во вкладке Ports последовательно добавили порт WAN и порт ether3.

#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Fast Leave	BPDU Guard	PVID	Frame Types	Forwarding	Role	Edge Port	Point To Point Port	Actual Pa...	Root
defconf # 0	WAN	bridge1		no	no	no	1	admit all	yes	designated port	yes	yes	20000	
defconf # 1	LAN2-MASTER	bridgeLocal		no	no	no	1	admit all						
defconf # 2	ether3	bridge1		no	no	no	1	admit all	yes	designated port	yes	yes	20000	
defconf # 3	ether4	bridgeLocal		no	no	no	1	admit all						
defconf # 4	ether5	bridgeLocal		no	no	no	1	admit all						
defconf # 5	ether6	bridgeLocal		no	no	no	1	admit all						
defconf # 6	ether7	bridgeLocal		no	no	no	1	admit all						

Рисунок 4 — Итоговые порты, объединенные в bridge1

6 Настройка статического IP

Для того, чтобы подключиться к нашему роутеру по ip адресу, мы назначили статический IP-адрес, по которому он будет доступен в сети. Для этого перешли во вкладку IP в раздел addresss и нажали плюс.

Мы выбрали 192.168.7.0. Соответственно микротику мы назначили адрес подсети 192.168.9.1/24. В качестве интерфейса выбрали bridge1. Наш роутер стал доступен локальным интерфейсам, и по wifi (который еще предстоит настроить) по адресу 192.168.7.1.

7 Настройка DNS

Теперь настроили DNS-сервер. Для этого зашли в меню IP во вкладку DNS, в открывшемся окне в строчке Srvrs ввели IP-адрес DNS-сервера.

Рисунок 5 — Выбранная настройка DNS

Дополнительно был изучен процесс добавления собственных DNS-записей на данном роутере. Была добавлена А-запись, сопоставляющая произвольно выбранное доменное имя ip-адресу, соответствующему сервису home.mephi.ru.

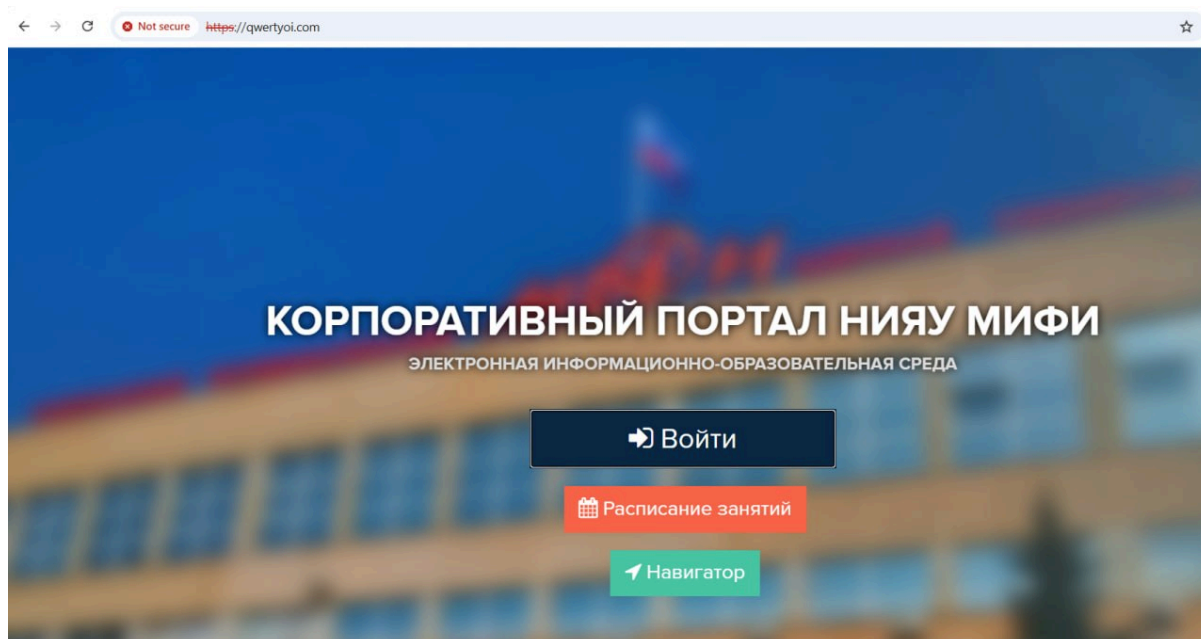


Рисунок 6 — Разрешение по А-записи

8 Настройка dhcp сервера

Для того, чтобы подключенным к нашему роутеру устройствам динамически выделялся IP-адрес, мы настроили dhcp сервер.

Перешли во вкладку IP, в раздел DHCP Server и нажали DHCP Setup. Нам предложили выбрать интерфейс, на котором будет работать сервер, выбрали bridge1. Нажали Next.

Далее выбрали адресное пространство, из которого будут выдаваться IP-адреса. Мы оставили значение по умолчанию 192.168.7.0/24. Для адреса шлюза также оставили адрес. В качестве диапазона адресов, которые будут выдаваться клиентам, указали до 255, а не 99. Время выдачи IP-адреса не меняли.

DHCP Server							Alerts
DHCP							
New Enable Disable Remove							Find Filter
	Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add AR...	Actions
☐	dhcp1	bridge1		00:30:00	dhcp_pool0	no	DHCP Setup Configuration

Рисунок 7 — Итоговая настройка

9 DHCP client

Настроили DHCP Client, для получения настроек подключения к интернету. Перешли во вкладку IP, в раздел DHCP Client, нажали на плюс, выбрали наш интерфейс (bridge1) и нажали ОК.

Чтобы проверить, работоспособность интернет-соединения перешли во вкладку New Terminal 1 и написали ping google.com после чего увидели, что пакеты успешно доходят и возвращаются.

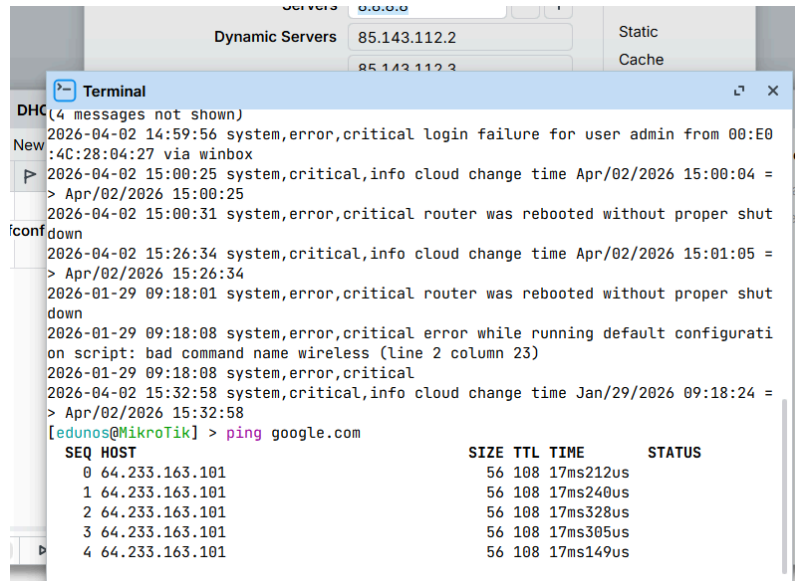


Рисунок 8 — ping [google.com](https://www.google.com) для проверки настройки DHCP Client

10 Настройка NAT для получения доступа в Интернет

Для мультиплексирования и демультимплексирования трафика при общении в глобальной сети была использована технология NAT в режиме masquerade.

В разделе Firewall, подразделе NAT создано NAT-правило преобразования сетевых пакетов, осуществляющее подмену ip-адресов и портов

Firewall													
Filter Rules NAT													
Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols													
New Enable Disable Remove													
#	^	P	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Ad...	Dst. Ad...	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...
0			mas...	srcnat								bridge1	
												Bytes	Packets
												0 B	0

Рисунок 9 — NAT-правило

11 Настройка Wifi

Создан wlan-интерфейс, позволяющий использовать роутер в качестве точки доступа благодаря ранее проделанной настройке

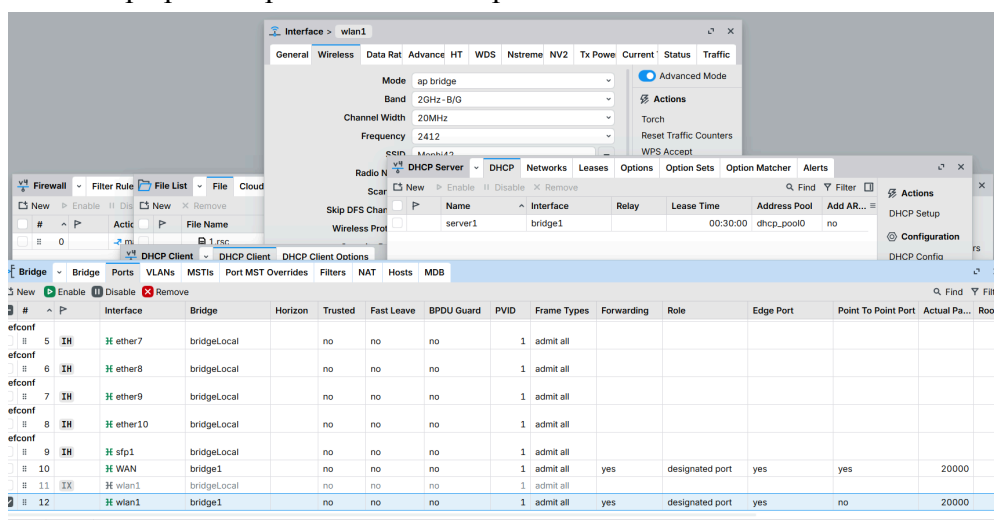


Рисунок 10 — Конфигурация точки доступа

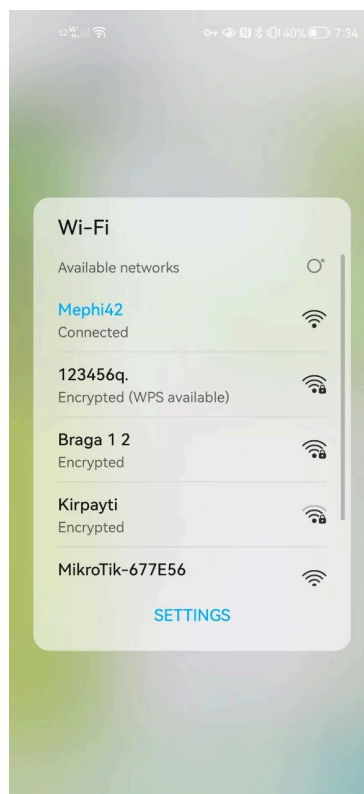


Рисунок 11 — Успешное подключение

12 Настройка NTP-клиента

Роутеры MikroTic не имеют встроенного аппаратно-независимого таймера. Для корректного отображения времени в журналах была произведена настройка NTP-клиента

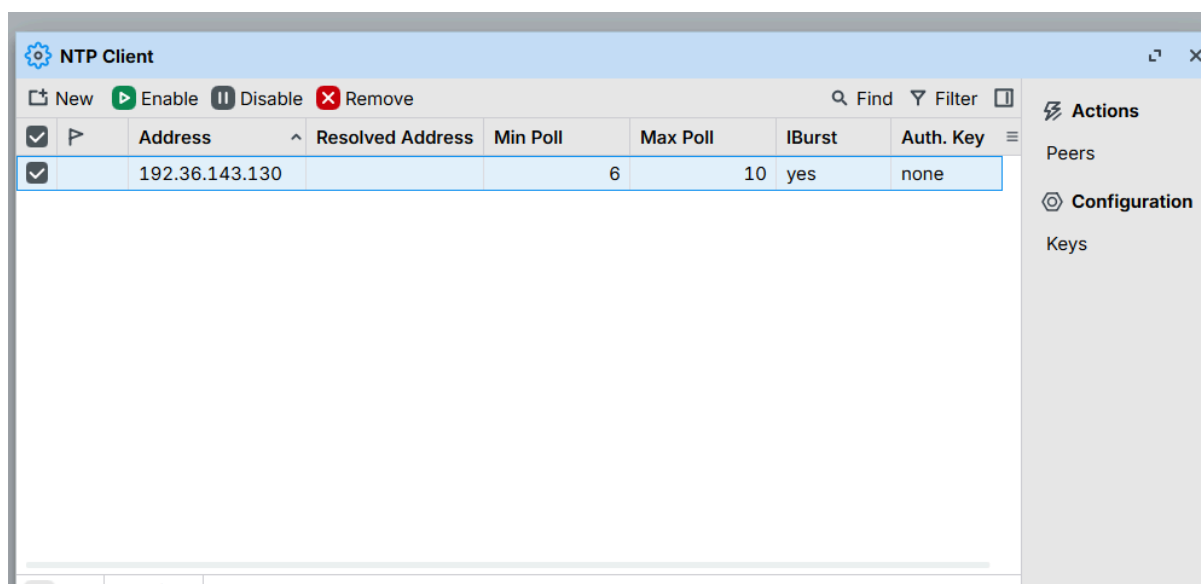


Рисунок 12 — Настроенный NTP-клиент

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была произведена настройка роутера. Результаты работы включают в себя:

- последнюю версию прошивки;
- пользователя с надёжным паролем;
- отсутствие стандартного пользователя;
- Wi-Fi интерфейс и точку доступа, предоставляющее доступ в глобальную сеть;
- программную коммутацию между портами;
- DNS-сервер;
- DHCP-сервер;
- NAT(masquerade);
- SNTP-клиент.

Дополнительно был изучен процесс добавления собственных DNS-записей на данном роутере. Была добавлена А-запись, сопоставляющая произвольно выбранное доменное имя ip-адресу, соответствующему сервису home.mephi.ru

Подобные DNS-записи могут представлять угрозу информационной безопасности в связи с возможностью фишинговых MITM-атак от недобросовестных владельцев точек доступа.

Цель работы, заключающаяся в формировании у студентов базовых навыков работы с сетевым оборудованием и закрепление знаний о различных аспектах его работы, достигнута.

Ожидаемые результаты достигнуты, все необходимые аспекты настройки роутера реализованы

В ходе работы были использованы следующие ПО:

- WinBox — для удалённой настройки роутера;
- routeros-7.20.8-mipsbe.npk — файл прошивки, содержит последнюю версию операционной системы для роутера;
- wireless-7.20.8-mipsbe.npk — файл прошивки, содержит расширение, необходимое для настройки функциональности точки доступа.